



4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las probabilidades satisfacen $0 \leq P(A) \leq 1$, con $P(A') = 1 - P(A)$. Para eventos combinados, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (reduciéndose a $P(A) + P(B)$ si son mutuamente excluyentes). Los eventos A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; la probabilidad condicional es $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$. Los diagramas de Venn organizan eventos que se superponen, mientras que los diagramas de árbol modelan secuencias de eventos (p. ej. muestreo con o sin reemplazo), multiplicando a lo largo de las ramas y sumando a través de caminos separados.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

En una clase de 30 estudiantes, 18 estudian francés, 14 estudian español, y 8 estudian ambos. Encuentra la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie (a) francés o español, (b) ninguno de los dos.

Solución: (a) $P(F \cup S) = 18/30 + 14/30 - 8/30 = 24/30 = 0.8$. (b) $P(\text{ninguno}) = 1 - 0.8 = 0.2$.

Chequeo rápido · alternativas

Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, y A, B son independientes, encuentra $P(A \cap B)$.

- A 0.9
- B 0.2
- C 0.1
- D 0.7

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una bolsa contiene 5 bolas rojas y 3 bolas azules. Se sacan dos bolas al azar sin reemplazo. (a) Indica las probabilidades en el primer conjunto de ramas de un diagrama de árbol para esta situación, y las cuatro probabilidades condicionales de la segunda extracción. (b) Encuentra la probabilidad de que ambas bolas sean rojas. (c) Encuentra la probabilidad de que al menos una bola sea azul. (d) Dado que la segunda bola extraída es roja, encuentra la probabilidad de que la primera bola extraída también haya sido roja. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Primera extracción: $P(R)=5/8$, $P(A)=3/8$. Si la primera es roja, quedan 4R,3A: $P(R|R)=4/7$, $P(A|R)=3/7$. Si la primera es azul, quedan 5R,2A: $P(R|A)=5/7$, $P(A|A)=2/7$. (b) $P(RR)=5/8 \times 4/7 = 5/14$. (c) $P(\text{al menos una azul}) = 1 - 5/14 = 9/14$. (d) $P(2^{\text{a}} R) = P(RR) + P(AR) = 5/14 + (3/8 \times 5/7) = 20/56 + 15/56 = 35/56 = 5/8$. Entonces $P(1^{\text{a}} R \mid 2^{\text{a}} R) = (5/14)/(5/8) = 4/7$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Para eventos independientes, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.